

TD 1: Simulation de variables aléatoires.

Exercice 1. Donner une méthode pour simuler une variable aléatoire de loi de Weibull, de densité égale à

$$f(x) = \frac{\beta}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{\beta-1} e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^\beta} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x).$$

Exercice 2. Donner une méthode pour simuler une variable aléatoire de loi de Cauchy, de densité $\frac{1}{\pi(1+x^2)}$.

Exercice 3. Donner une méthode pour simuler une variable aléatoire de densité

$$f(x) = (1 - |x|) \mathbb{1}_{[-1,1]}(x)$$

1. Par inversion.
2. Par une méthode de rejet.

Programmer ces deux méthodes avec R.

Exercice 4. La densité de la loi de Pareto est donné par

$$f(x) = \alpha \theta^\alpha x^{-\alpha-1} \mathbb{1}_{\{x \geq \theta\}},$$

avec $\theta > 0$ et $\alpha > 1$.

1. Décrire la simulation de X par la méthode d'inversion, et la programmer avec R.
2. Si X suit une loi de Pareto, quelle est la densité de $1/X$?
3. En déduire une façon de simuler X en utilisant la méthode de rejet, et programmer la.

Exercice 5. Soient $a < b < c < d$ quatre réels, et on pose $l = (b-a) + (d-c)$. On veut simuler X qui suit une loi uniforme sur $[a, b] \cup [c, d]$.

1. Donner la densité de la loi de X , et calculer sa fonction de répartition. En déduire une première méthode de simulation de X .
2. Simuler avec R un vecteur de taille 1000 d'une loi uniforme sur $[0, 2] \cup [7, 10]$ et tracer l'histogramme.
3. Décrire la méthode de rejet puis programmer là dans R.
4. On suppose que U_1 , U_2 et Y sont trois variables aléatoires indépendantes, et $U_1 \hookrightarrow \mathcal{U}_{[a,b]}$, $U_2 \hookrightarrow \mathcal{U}_{[c,d]}$ et $Y \hookrightarrow \mathcal{B}((b-a)/l)$. Calculer la fonction de répartition de

$$YU_1 + (1-Y)U_2.$$

En déduire une méthode (méthode de couplage) pour simuler X .

5. Classer, par ordre de préférence, ces trois méthodes.

Exercice 6. Soient a, b, c, d quatre réels, $a < b$. On veut simuler X qui suit une loi ayant pour densité

$$f(x) = (cx + d)\mathbb{1}_{[a,b]}(x).$$

1. Donner les conditions sur a, b, c, d afin que f soit bien une densité,
2. Calculer sa fonction de répartition et en déduire une première méthode de simulation de X .
3. Simuler avec R un vecteur de taille 1000 de cette loi.
4. Décrire la méthode de rejet puis programmer là dans R.

Exercice 7. Soit (X, Y) un vecteur aléatoire de densité

$$f(x, y) = yx^{y-1}e^{-y}\mathbb{1}_{(y>0)}\mathbb{1}_{(0<x<1)}.$$

1. Quelle est la loi de Y ? La densité conditionnelle de X sachant Y ?
2. Que vaut $P(X \leq t/Y = y)$?
3. Proposer une méthode de simulation du vecteur aléatoire (X, Y) .

Exercice 8. Soit $X = (X_1, X_2, X_3)$ le vecteur aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}^3$ de loi :

$$P(X_1 = n_1, X_2 = n_2, X_3 = n_3) = \frac{n!}{n_1!n_2!n_3!}p_1^{n_1}p_2^{n_2}p_3^{n_3}\mathbb{1}_{\{n_1+n_2+n_3=n\}}$$

avec n entier strictement positif, $p_1 > 0$, $p_2 > 0$, $p_3 > 0$ et $p_1 + p_2 + p_3 = 1$.

1. Donner la loi de X_1 .
2. Donner la loi de (X_2, X_3) conditionnellement à X_1 .
3. Donner une méthode pour simuler le vecteur aléatoire X .

TD 2 : Copules

Exercice 1. On note

$$h(s, t) = 2 \frac{e^{-s-t}}{(1 + e^{-s} + e^{-t})^3}.$$

1. Montrer que h est une densité sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.
2. Calculer la fonction de répartition bivariée $H(x, y)$
3. Déterminer les fonctions de répartition des lois marginales.
4. En utilisant le théorème de Sklar, montrer que la copule associée est

$$C(u, v) = \frac{uv}{u + v - uv}.$$

5. Calculer $c(u, v)$.
6. En utilisant que

$$\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{uv}{u + v - uv} \right) = \frac{v^2}{(u + v - uv)^2},$$

calculer le τ de Kendall de cette copule.

Exercice 2. On rappelle que la copule de Clayton est définie par

$$C(u, v) = (u^{-\theta} + v^{-\theta} - 1)^{-1/\theta}.$$

1. Calculer $c(u, v)$ et représenter la avec R.
2. Faire les calculs nécessaires pour pouvoir simuler suivant cette copule.
3. Simuler des couples de variables aléatoires ayant cette structure de dépendance et des marginales:
 - Uniformes.
 - Exponentielles.
 - Une marginale exponentielle, une marginale Gaussienne.
4. Programmer l'estimateur empirique du tau de Kendall.

Exercice 3. Même exercice avec la copule de Franck, définie par

$$C(u, v) = \frac{-1}{\theta} \ln \left(1 + \frac{(e^{-\theta u} - 1)(e^{-\theta v} - 1)}{e^{-\theta} - 1} \right).$$

Exercice 4. On rappelle que la copule de FGM admet pour densité

$$c(u, v) = 1 + \theta(1 - 2u)(1 - 2v).$$

1. Montrer que $c(u, v)$ est bornée sur $[0, 1] \times [0, 1]$.
2. Simuler des couples de variables aléatoires en utilisant la méthode de rejet.